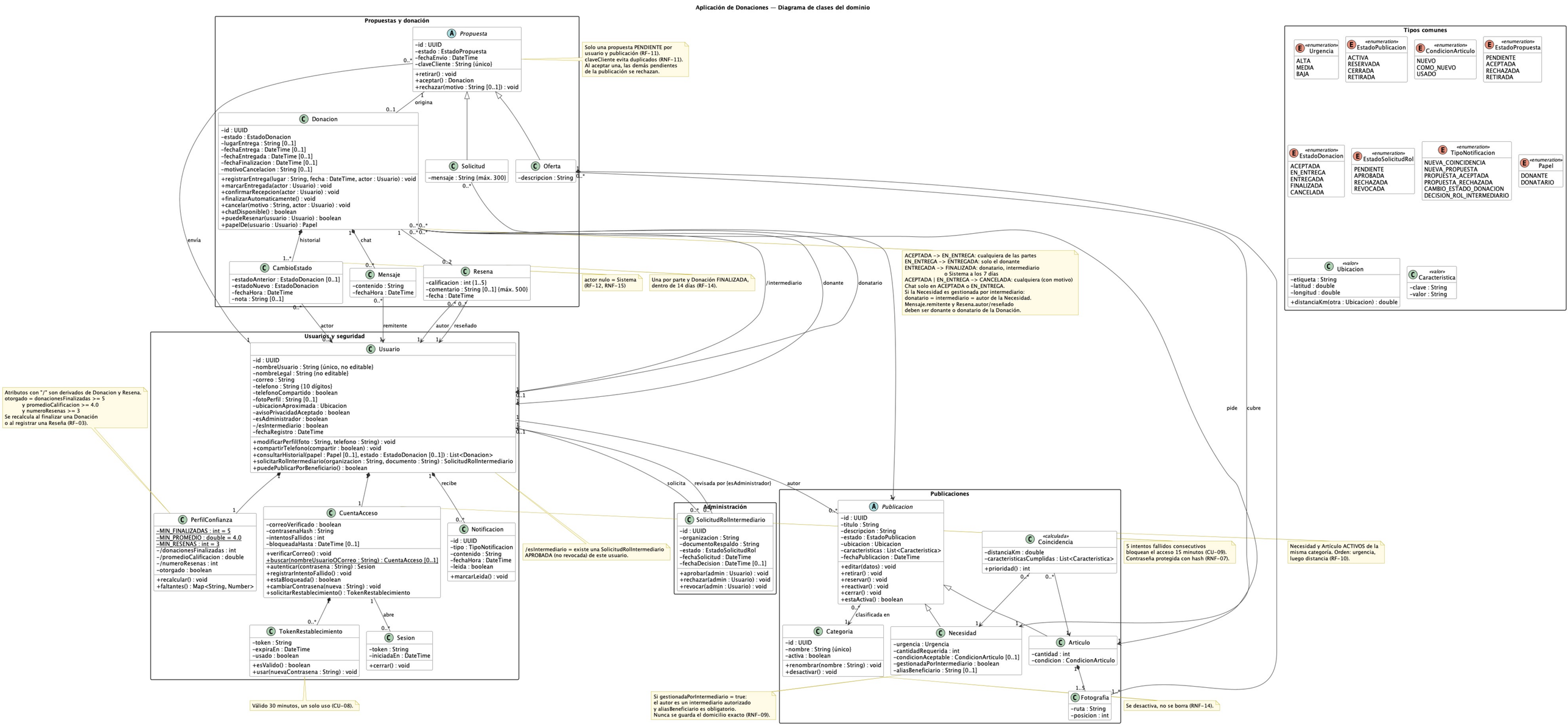

Aplicación de Donaciones — Diagrama de clases del dominio
Propuestas y donación
Propuesta
-id : UUID
-estado : EstadoPropuesta
-fechaEnvio : DateTime
-claveCliente : String {único}
+retirar() : void
+aceptar() : Donacion
+rechazar(motivo : String [0..1]) : void
Solo una propuesta PENDIENTE por usuario y publicación (RF-11). claveCliente evita duplicados (RNF-11). Al aceptar una, las demás pendientes de la publicación se rechazan.
origina
Donacion
-id : UUID
-estado : EstadoDonacion
-lugarEntrega : String [0..1]
-fechaEntrega : DateTime [0..1]
-fechaEntregada : DateTime [0..1]
-fechaFinalizacion : DateTime [0..1]
-motivoCancelacion : String [0..1]
+registrarEntrega(lugar : String, fecha : DateTime, actor : Usuario) : void
+marcarEntregada(actor : Usuario) : void
+confirmarRecepcion(actor : Usuario) : void
+finalizarAutomaticamente() : void
+cancelar(motivo : String, actor : Usuario) : void
+chatDisponible() : boolean
+puedeResenar(usuario : Usuario) : boolean
+papelDe(usuario : Usuario) : Papel
Solicitud
-mensaje : String {máx. 300}
Oferta
-descripcion : String
envía
historial
chat
CambioEstado
-estadoAnterior : EstadoDonacion [0..1]
-estadoNuevo : EstadoDonacion
-fechaHora : DateTime
-nota : String [0..1]
Mensaje
-contenido : String
-fechaHora : DateTime
Resena
-calificacion : int {1..5}
-comentario : String [0..1] {máx. 500}
-fecha : DateTime
actor nulo = Sistema (RF-12, RNF-15)
Una por parte y Donación FINALIZADA, dentro de 14 días (RF-14).
ACEPTADA -> EN_ENTREGA: cualquiera de las partes
EN_ENTREGA -> ENTREGADA: solo el donante
ENTREGADA -> FINALIZADA: donatario, intermediario o Sistema a los 7 días
ACEPTADA | EN_ENTREGA -> CANCELADA: cualquiera (con motivo)
Chat solo en ACEPTADA o EN_ENTREGA.
Si la Necesidad es gestionada por intermediario: donatario = intermediario = autor de la Necesidad.
Mensaje.remitente y Resena.autor/reseñado deben ser donante o donatario de la Donación.
/intermediario
donante
donatario
actor
remitente
autor
reseñado
Usuarios y seguridad
Usuario
-id : UUID
-nombreUsuario : String {único, no editable}
-nombreLegal : String {no editable}
-correo : String
-telefono : String {10 dígitos}
-telefonoCompartido : boolean
-fotoPerfil : String [0..1]
-ubicacionAproximada : Ubicacion
-avisoPrivacidadAceptado : boolean
-esAdministrador : boolean
-/esIntermediario : boolean
-fechaRegistro : DateTime
+modificarPerfil(foto : String, telefono : String) : void
+compartirTelefono(compartir : boolean) : void
+consultarHistorial(papel : Papel [0..1], estado : EstadoDonacion [0..1]) : List<Donacion>
+solicitarRolIntermediario(organizacion : String, documento : String) : SolicitudRolIntermediario
+puedePublicarPorBeneficiario() : boolean
Atributos con "/" son derivados de Donacion y Resena.
otorgado = donacionesFinalizadas >= 5
y promedioCalificacion >= 4.0
y numeroResenas >= 3
Se recalcula al finalizar una Donación o al registrar una Reseña (RF-03).
PerfilConfianza
-MIN_FINALIZADAS : int = 5
-MIN_PROMEDIO : double = 4.0
-MIN_RESENAS : int = 3
-/donacionesFinalizadas : int
-/promedioCalificacion : double
-/numeroResenas : int
-otorgado : boolean
+recalcular() : void
+faltantes() : Map<String, Number>
CuentaAcceso
-correoVerificado : boolean
-contrasenaHash : String
-intentosFallidos : int
-bloqueadaHasta : DateTime [0..1]
+verificarCorreo() : void
+buscar(nombreUsuarioOCorreo : String) : CuentaAcceso [0..1]
+autenticar(contrasena : String) : Sesion
+registrarIntentoFallido() : void
+estaBloqueada() : boolean
+cambiarContrasena(nueva : String) : void
+solicitarRestablecimiento() : TokenRestablecimiento
5 intentos fallidos consecutivos bloquean el acceso 15 minutos (CU-09). Contraseña protegida con hash (RNF-07).
Notificacion
-id : UUID
-tipo : TipoNotificacion
-contenido : String
-fechaHora : DateTime
-leida : boolean
+marcarLeida() : void
recibe
TokenRestablecimiento
-token : String
-expiraEn : DateTime
-usado : boolean
+esValido() : boolean
+usar(nuevaContrasena : String) : void
Válido 30 minutos, un solo uso (CU-08).
abre
Sesion
-token : String
-iniciadaEn : DateTime
+cerrar() : void
Administración
SolicitudRolIntermediario
-id : UUID
-organizacion : String
-documentoRespaldo : String
-estado : EstadoSolicitudRol
-fechaSolicitud : DateTime
-fechaDecision : DateTime [0..1]
+aprobar(admin : Usuario) : void
+rechazar(admin : Usuario) : void
+revocar(admin : Usuario) : void
/esIntermediario = existe una SolicitudRolIntermediario APROBADA (no revocada) de este usuario.
solicita
revisada por (esAdministrador)
Publicaciones
Publicacion
-id : UUID
-titulo : String
-descripcion : String
-estado : EstadoPublicacion
-ubicacion : Ubicacion
-caracteristicas : List<Caracteristica>
-fechaPublicacion : DateTime
+editar(datos) : void
+retirar() : void
+reservar() : void
+reactivar() : void
+cerrar() : void
+estaActiva() : boolean
Necesidad y Artículo ACTIVOS de la misma categoría. Orden: urgencia, luego distancia (RF-10).
«calculada»
Coincidencia
-distanciaKm : double
-caracteristicasCumplidas : List<Caracteristica>
+prioridad() : int
clasificada en
Categoria
-id : UUID
-nombre : String {único}
-activa : boolean
+renombrar(nombre : String) : void
+desactivar() : void
Necesidad
-urgencia : Urgencia
-cantidadRequerida : int
-condicionAceptable : CondicionArticulo [0..1]
-gestionadaPorIntermediario : boolean
-aliasBeneficiario : String [0..1]
Si gestionadaPorIntermediario = true: el autor es un intermediario autorizado y aliasBeneficiario es obligatorio. Nunca se guarda el domicilio exacto (RNF-09).
Articulo
-cantidad : int
-condicion : CondicionArticulo
Fotografia
-ruta : String
-posicion : int
Se desactiva, no se borra (RNF-14).
pide
cubre
Tipos comunes
«enumeration» Urgencia
ALTA
MEDIA
BAJA
«enumeration» EstadoPublicacion
ACTIVA
RESERVADA
CERRADA
RETIRADA
«enumeration» CondicionArticulo
NUEVO
COMO_NUEVO
USADO
«enumeration» EstadoPropuesta
PENDIENTE
ACEPTADA
RECHAZADA
RETIRADA
«enumeration» EstadoDonacion
ACEPTADA
EN_ENTREGA
ENTREGADA
FINALIZADA
CANCELADA
«enumeration» EstadoSolicitudRol
PENDIENTE
APROBADA
RECHAZADA
REVOCADA
«enumeration» TipoNotificacion
NUEVA_COINCIDENCIA
NUEVA_PROPUESTA
PROPUESTA_ACEPTADA
PROPUESTA_RECHAZADA
CAMBIO_ESTADO_DONACION
DECISION_ROL_INTERMEDIARIO
«enumeration» Papel
DONANTE
DONATARIO
«valor» Ubicacion
-etiqueta : String
-latitud : double
-longitud : double
+distanciaKm(otra : Ubicacion) : double
«valor» Caracteristica
-clave : String
-valor : String